

数学建模国赛 60 个获奖要点解析

维度	编号	要点名称	核心要求
摘要与结构	1	四段式结构	背景→问题一→二→三→关键词，每段独立
摘要与结构	2	结果具体数值	每问给目标值/参数/误差，精确到小数点
摘要与结构	3	方法专业准确	用专业术语，不写“用了一个算法”
摘要与结构	4	关键词 3-5 个	覆盖模型+方法+应用，不写宽泛词
摘要与结构	5	整体结构清晰	章节安排合理，逻辑顺序正确
问题分析	6	数学语言重述	不抄题目，转化为优化/预测/评价问题
问题分析	7	分析数学本质	连续/离散、线性/非线性、单/多目标
问题分析	8	逻辑框架图	问题分解图/建模思路图/数据流图
问题分析	9	数据来源明确	数据类型+存在问题+预处理需求
假设符号	10	假设有依据	每条说明理由和影响，不凭空假设
假设符号	11	符号表规范	分类完整，统一编号，含单位
假设符号	12	假设模型对应	每条假设在模型中体现
模型建立	13	推导严谨	每步有依据，不跳步，公式编号
模型建立	14	算法匹配问题	合适就好，不追求复杂
模型建立	15	多问题递进	基础模型→扩展→深化，共享符号
模型建立	16	微分方程数值解	RK4/有限差分/有限元，说明步长
算法求解	17	求解过程清晰	软件/语言/参数/停止条件
算法求解	18	物理建模深度	受力分析+运动方程+坐标变换
算法求解	19	双方法验证	主方法+独立验证方法
算法求解	20	结果完整	含中间结果/收敛曲线/约束检查

算法求解	21	复杂度分析	时间/空间复杂度，可行性说明
结果可视化	22	图表专业规范	图题/坐标轴/图例/专业配色
结果可视化	23	分析有深度	数据→现象→原因→建议
结果可视化	24	多方案对比	多维度对比，给出推荐方案
结果可视化	25	敏感性可视化	龙卷风图/影响曲线
模型检验	26	灵敏度分析	参数±10%/20%扰动，计算系数
模型检验	27	稳健性检验	数据/方法变化下的稳定性
模型检验	28	误差分析	RMSE/MAPE/R ² ，说明误差来源
模型检验	29	对比验证	与真实值/文献/简化模型对比
模型检验	30	优缺点客观评价	不回避问题，给出改进方向
模型评价	31	优点具体有数据	计算效率/精度/稳健性，用数据支撑
模型评价	32	不足诚实有方向	具体不足+改进方向，不敷衍
模型评价	33	推广性分析	客观说明适用范围和限制
创新打造	34	算法改进	经典算法基础上针对性改进，量化提升
创新打造	35	跨领域迁移	其他领域方法应用，有理论依据
创新打造	36	多模型融合	结合多种模型优势，量化效果
创新打造	37	创新点明确列出	1/2/3 编号，不让评委找
数据预处理	38	数据质量审计	缺失/异常/重复/量纲检查，量化
数据预处理	39	缺失值有策略	按缺失比例和类型选择方法
数据预处理	40	异常值检测处理	区分错误数据和真实极端值
数据预处理	41	特征工程	时间/统计/交叉/滞后特征，特征选择
参考文献	42	格式符合 GB/T 7714	期刊[J]/专著[M]等，格式统一

参考文献	43	数量充足近5年多	15-25篇，近5年>60%
参考文献	44	文内文后对应	引用准确，重要观点有支撑
附录代码	45	附录内容完整	代码+数据+补充结果，有注释
附录代码	46	结果可复现	固定随机种子+环境说明
附录代码	47	代码论文一致	算法实现与描述对应
格式排版	48	字体字号规范	正文宋体小四，标题黑体，1.5倍行距
格式排版	49	图表编号规范	按章节编号，图下表上，三线表
格式排版	50	公式编号规范	右对齐，公式编辑器，变量一致
格式排版	51	页码页眉规范	目录罗马数字，正文阿拉伯数字
团队协作	52	三人分工明确	建模+编程+写作，互相协作
团队协作	53	时间规划合理	前紧后松，最后6小时只检查
团队协作	54	版本管理规范	Git+日期版本号，避免混乱
团队协作	55	沟通同步及时	每4-6小时短会，分歧及时讨论
选题策略	56	选题基于优势	不盲目跟风，选擅长领域
选题策略	57	赛题深入挖掘	理解数学本质和隐含条件，读题3遍
选题策略	58	差异化策略	不做标准答案，有自己的思考和特色
论文合规	59	论文查重检测	全文重复率<15%，核心章节<10%，引用规范标注，提交前自查
论文合规	60	AI痕迹检测	核心建模过程手写，AI只辅助不代写，降低AI痕迹，加入个人思考